

«Морской бой»: приложение для игры в «Морской бой»

Техническое задание

Работу выполнила:

Парышева Анна Ильдаровна

ОГЛАВЛЕНИЕ

Содержание

ОГЛАВЛЕНИЕ.....	2
User Story №1	3
User Story №2.....	7
User Story №3.....	11
User Story №4.....	14
User Story №5.....	15
User Story №6.....	18
User Story №7.....	20
User Story №8.....	22

User Story №1

1.1. Как игрок, я хочу иметь возможность зарегистрироваться в приложении и войти с помощью придуманных мною логина и пароля, чтобы участвовать в игре.

1.2. Пользователь: игрок.

1.3. Список мест в приложении, в которых вносятся изменения:

- ✓ Форма авторизации/регистрации (поля ввода логина и пароля);
- ✓ Таблица пользователей в базе данных PostgreSQL.

1.4. Задачи:

- Создать таблицу пользователей;
- Создать форму авторизации/регистрации;
- Реализовать регистрацию;
- Реализовать вход.

1.5.

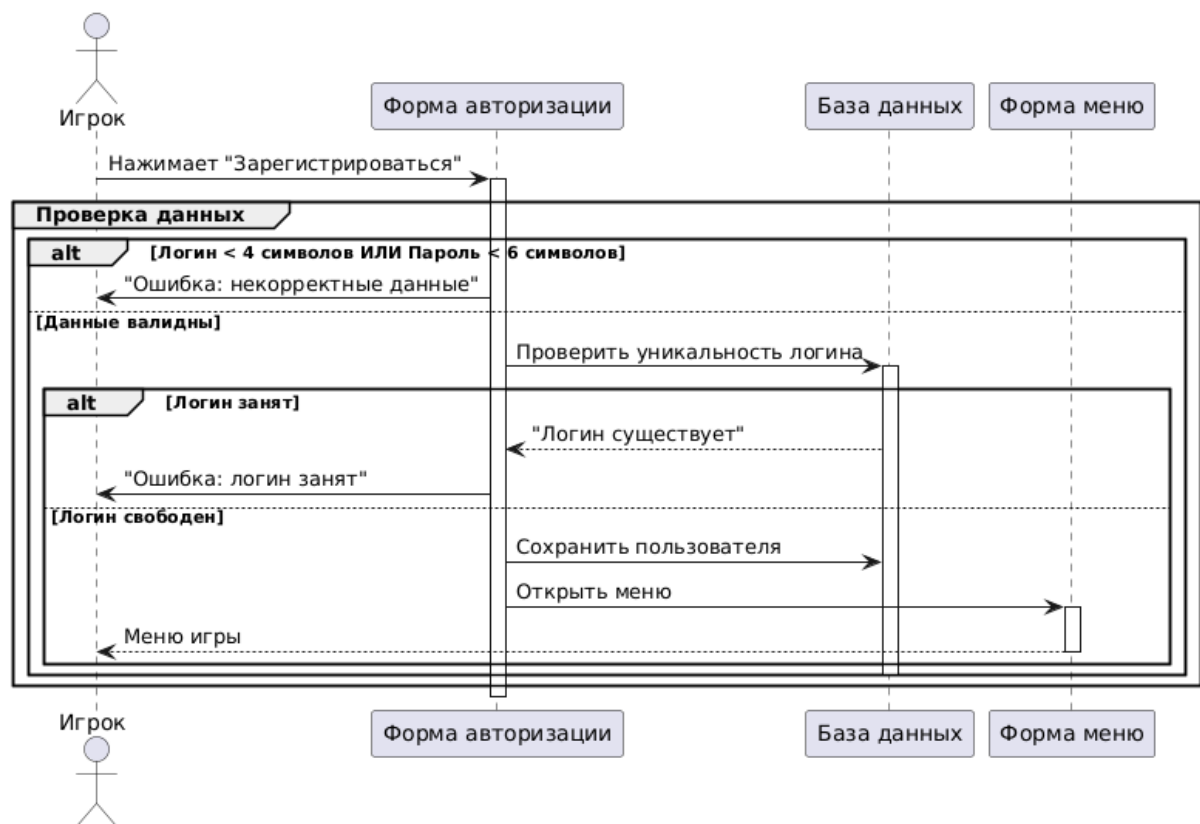


Рисунок 1—Диаграмма последовательности для кнопки
«Зарегистрироваться»

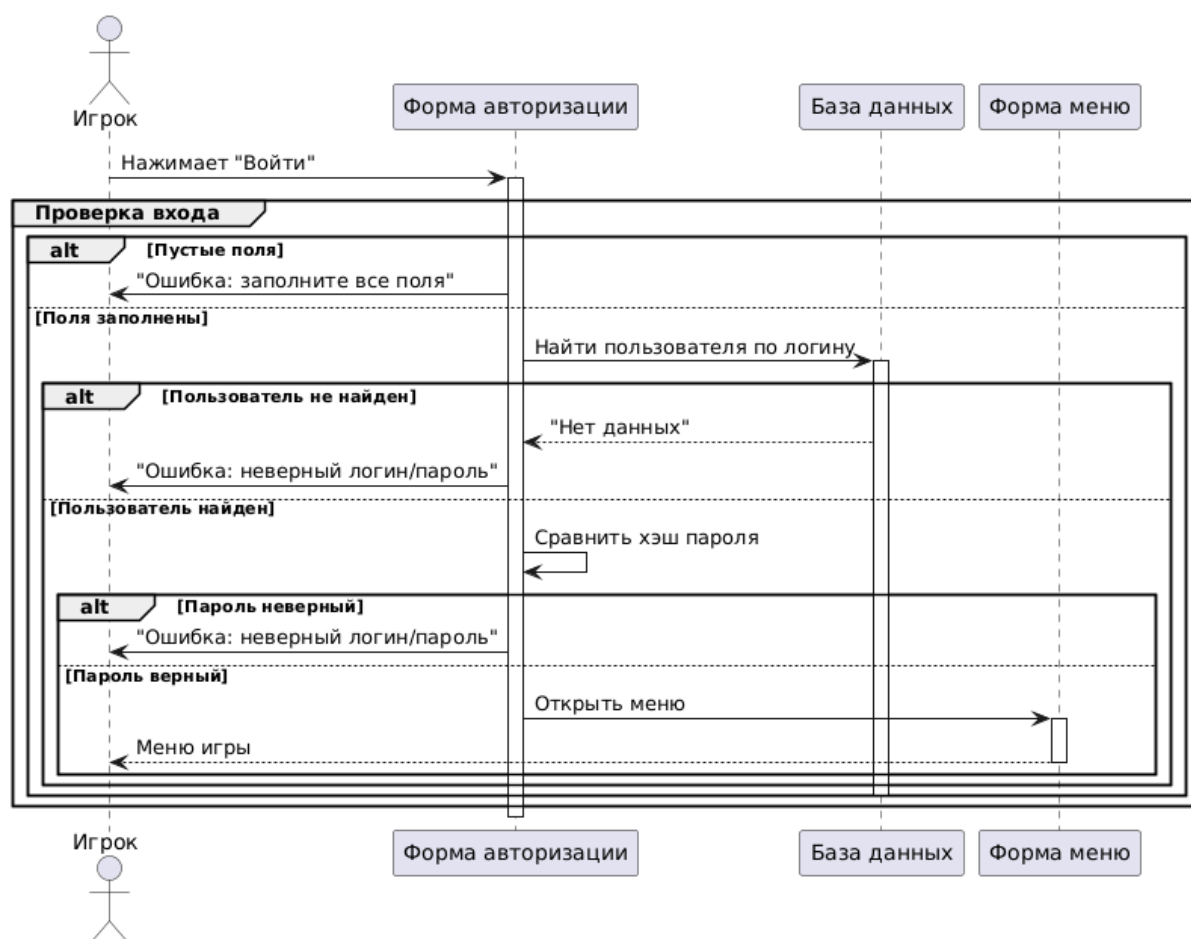


Рисунок 2—Диаграмма последовательности для кнопки «Войти»

1.6. Техническое задание:

- Создать таблицу Users в PostgreSQL:

Название поля	Тип данных	Описание	Пример использования
Id	Guid, Primary Key	Id пользователя	1
Username	String	Логин	Anya
PasswordHash	String	Хэшированный пароль	a4bd99e1e0aba51814e81 388badb23ecc560312c43 24b2018ea76393ea1caca9

DateAt	DateTime	Дата регистрации пользователя	2025-05-15T15:00:00
--------	----------	-------------------------------------	---------------------

- Создать форму авторизации/регистрации(Рисунок 3);

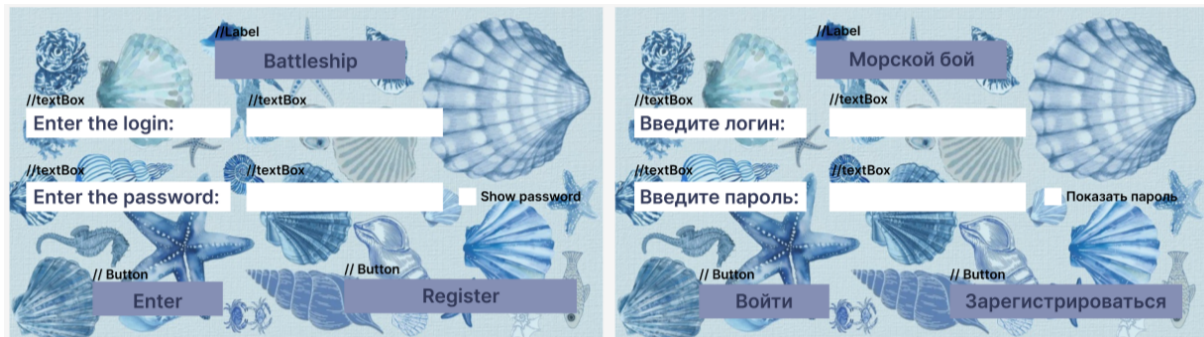


Рисунок 3– Форма авторизации

Элементы интерфейса:

- TxtLogin (textBox) – текстовое поле для ввода логина;
- TxtPassword (textBox) – текстовое поле для ввода пароля;
- BtnEnter (button) – кнопка «Войти»;
- BtnRegister (button) – кнопка «Зарегистрироваться».

Элементы для улучшения интерфейса:

- Буквенный указатель (label) «Морской бой»;
- CheckBox «Показать пароль» для удобного просмотра пароля.

- Реализовать регистрацию

При нажатии на кнопку «Зарегистрироваться» приложение должно:

- Если поля логина и пароля правильно заполнены, то создавать новую запись пользователя в базе данных. После успешной регистрации — перейти на форму «Меню», где можно начать игру;

Проверка логина:

1. Логин не должен быть пустым;
2. Длина логина должна быть не менее 4 символов;
3. Логин должен быть уникальным — то есть в БД не должно быть другого пользователя с таким логином.

Проверка пароля:

1. Пароль не должен быть пустым;

2. Пароль должен содержать не менее 6 символов.

- Если произошла ошибка — отобразить понятное сообщение пользователю.

- Реализовать вход

При нажатии на кнопку «Войти» приложение должно:

- Проверить заполненность полей ввода логина и пароля;
- Найти пользователя с введённым логином и паролем в базе данных;
- Если пользователь найден — предоставить доступ к следующей форме. Если логин или пароль неправильные — показать сообщение об ошибке.

User Story №2

2.1. Как игрок, я хочу иметь возможность начать игру или присоединиться к уже существующей игре, как только я буду готов, чтобы контролировать момент начала игры, а также иметь возможность выйти.

2.2. Пользователь: игрок.

2.3. Список мест в приложении, в которых вносятся изменения:

- ✓ Форма меню;
- ✓ Таблица игр в базе данных PostgreSQL.

2.4. Задачи:

- Создать форму меню, которая появляется после успешного входа;
- Создать таблицу игр в базе данных;
- Обработать кнопку «Начать игру»;
- Обработать кнопку «Присоединиться»;
- Обработать кнопку «Выход».

2.5.



Рисунок 4 — Диаграмма последовательности для кнопки «Начать игру»

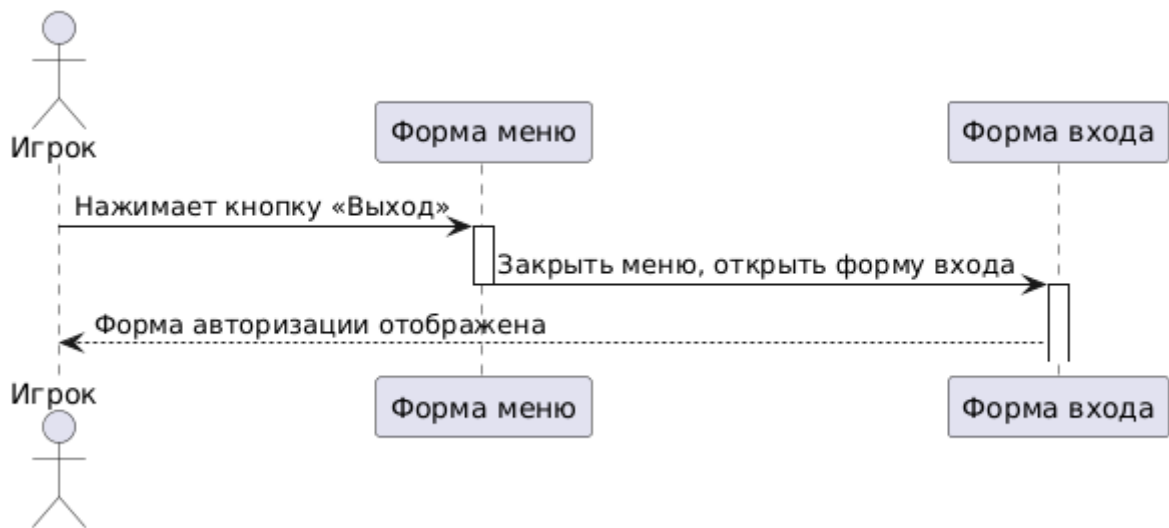


Рисунок 5 — Диаграмма последовательности для кнопки «Выход»

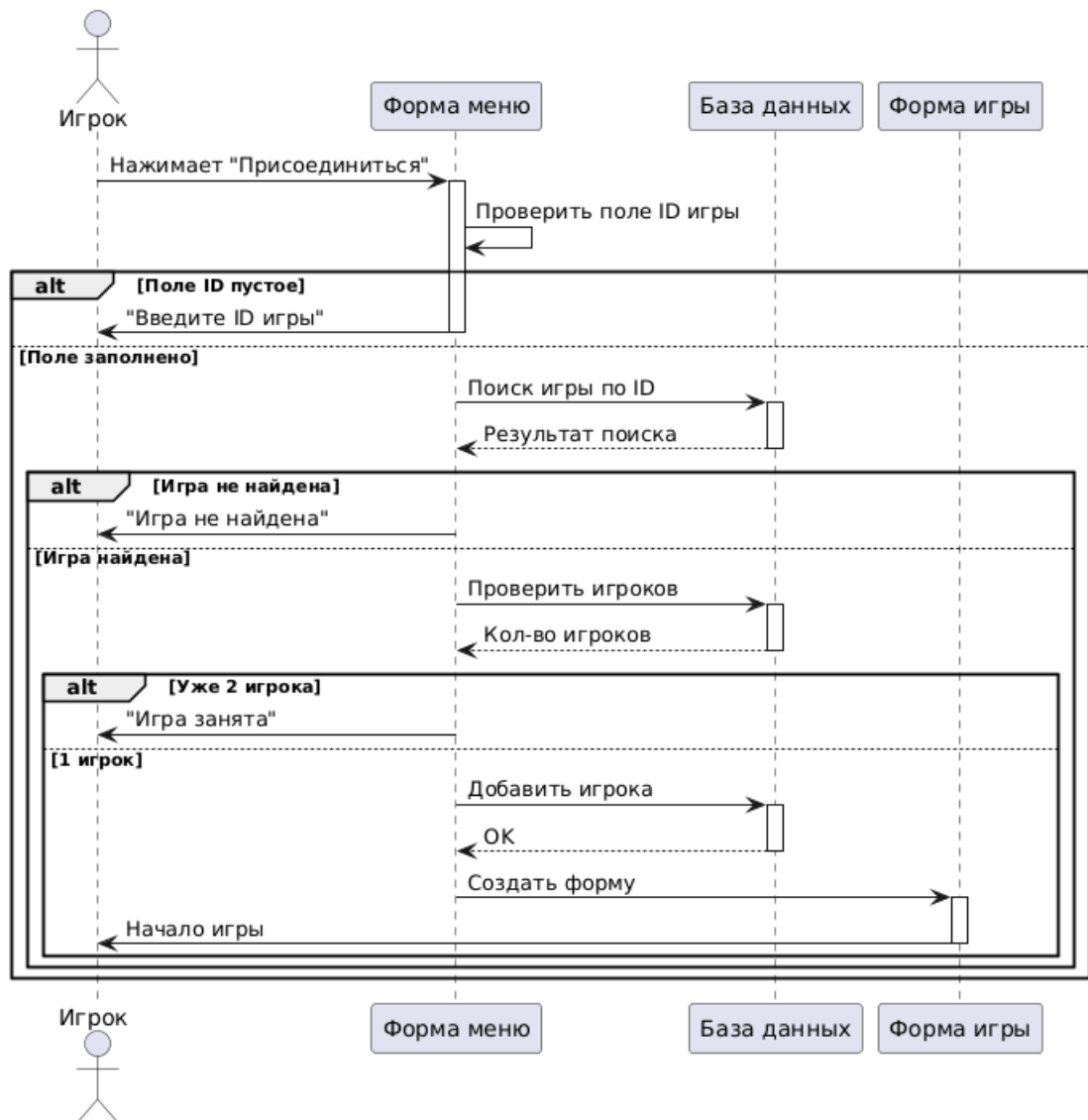


Рисунок 6 — Диаграмма последовательности для кнопки «Присоединиться»

2.6. Техническое задание:

- Создать форму меню (Рисунок 7)

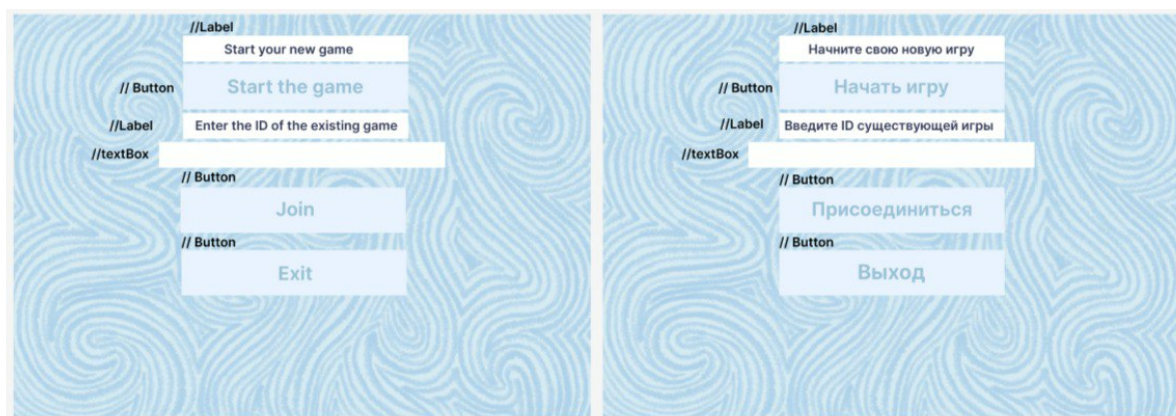


Рисунок 7– Форма меню

Элементы интерфейса:

- BtnStartGame (button)-кнопка «Начать игру»;
- BtnExit (button)-кнопка «Выход».
- BtnJoin (button)-кнопка «Присоединиться»:
- Буквенный указатель (label) «Начните свою новую игру»;
- Буквенный указатель (label) «Введите ID существующей игры»;
- Создать таблицу игр в базе данных;

Название поля	Тип данных	Описание	Пример использования
Id	Guid (Primary Key)	Id игры	11
PlayerFirstId	Guid? (Foreign Key)	Id игрока 1	123
PlayerSecondId	Guid? (Foreign Key)	Id игрока 2	456
WinnerId	Guid? (Foreign Key)	Id победителя	1234

Status	GameStatus	Статус игры	"Waiting", "PlacingShips", "InProgress", "Finished"
CreatedDate	DateTime	Дата и время создания игры	2025-05-15T14:00:00

- Обработать кнопку «Начать игру»;

При нажатии на кнопку «Начать игру» приложение должно: создавать новую игру, переходить на форму игры.
- Обработать кнопку «Выход»;

При нажатии на кнопку «Выход» приложение должно: выходить из аккаунта пользователя, переходить на форму регистрации/авторизации.
- Обработать кнопку «Присоединиться».

При нажатии на кнопку «Присоединиться» приложение должно:

 - Получить ID игры, введённый пользователем в соответствующее текстовое поле. Если оно не заполнено, то показать сообщение об этом пользователю.
 - Выполнить поиск игры с указанным ID среди уже созданных игр.
 - Если игра с таким ID не найдена, то показать пользователю сообщение: «Игра с указанным ID не найдена». Если игра найдена, но она уже занята двумя игроками, то показать сообщение: «В эту игру уже играют». Если игра найдена и в ней ожидается второй игрок: установить текущего пользователя как второго игрока; обновить статус игры; перейти на форму игры и начать игровой процесс.

User Story №3

3.1. Как игрок, я хочу самостоятельно расставлять корабли на своём поле, чтобы иметь возможность использовать свою стратегию в игре.

3.2. Пользователь: игрок.

3.3. Список мест в приложении, в которых вносятся изменения:

- ✓ Форма игры (панель ниже «Ваше поле»);
- ✓ Таблица кораблей в базе данных PostgreSQL.

3.4. Задачи:

- Создать форму игры;
- Создать таблицу кораблей в базе данных;
- Реализовать этап расстановки кораблей при инициализации игры.

3.5.

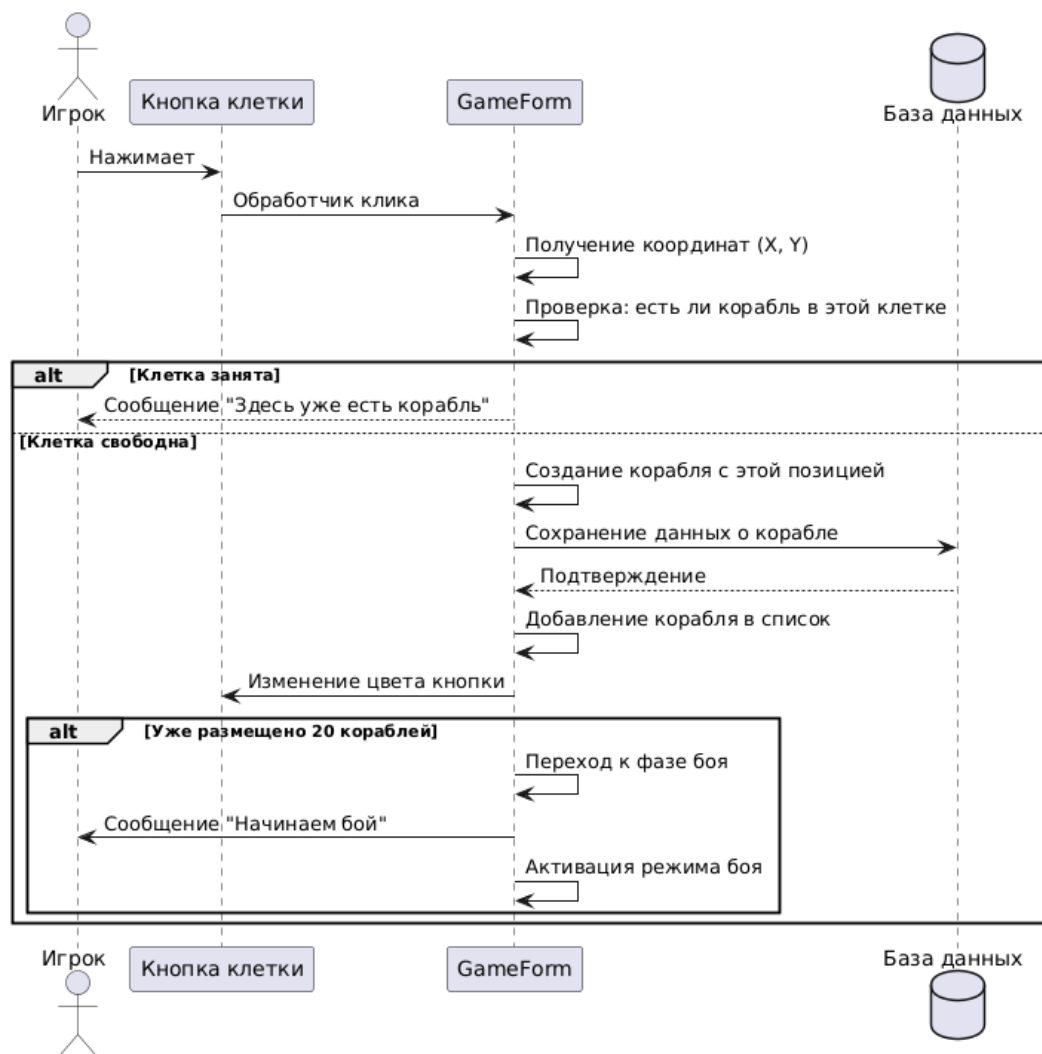


Рисунок 8 — Диаграмма последовательности для расстановки кораблей

3.6. Техническое задание:

- Создать форму игры (Рисунок 9)

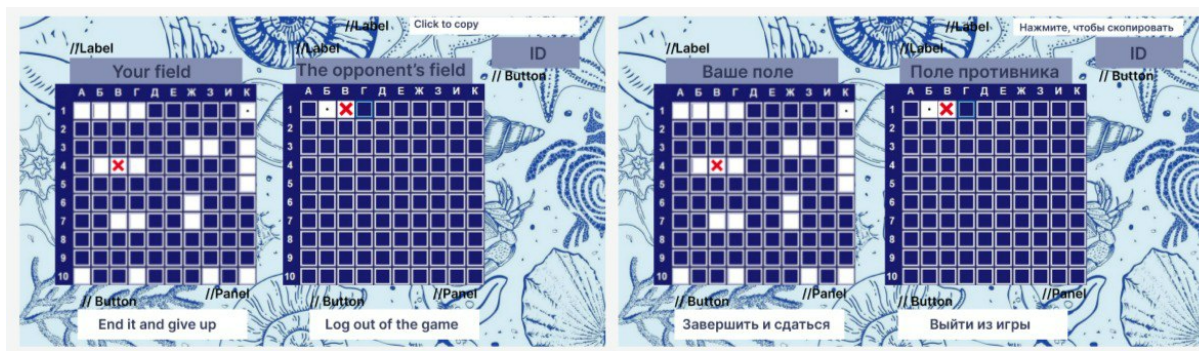


Рисунок 9– Форма игры

Элементы интерфейса:

- LabelYourField (Label)-«Ваше поле»;
- LabelTheOpponentsField (Label)-«Поле противника»;
- PanelYourField (Panel)-ваше поле;
- PanelTheOpponentsField (Panel)-поле противника;
- Создать таблицу кораблей в базе данных;

Название поля	Тип данных	Описание	Пример использования
Id	Guid (Primary Key)	Id игры	1
GameId	Guid (Foreign Key)	Id игры	123
PlayerId	Guid (Foreign Key)	Id игрока	456
ShipType	String?	Тип корабля	“Single”
Cells	String	Координаты клеток корабля	3,5

- Реализовать этап расстановки кораблей при инициализации игры:
 - Отображать поле игрока;
 - При клике на клетку – сохранять координаты корабля;

- Отмечать клетку, содержащую корабль, на панели белым цветом;
- После расстановки всех кораблей (20 клеток)— перейти к фазе боя;
- Запретить редактирование кораблей после завершения расстановки.

User Story №4

4.1. Как игрок, я хочу иметь возможность скопировать ID игры, чтобы играть с друзьями.

4.2. Пользователь: игрок.

4.3. Список мест в приложении, в которых вносятся изменения:

- ✓ Форма игры;
- ✓ Таблица игры в базе данных PostgreSQL.

4.4. Задачи:

- Добавить кнопку и текстовую метку в интерфейс (Рисунок 9);
- Обработать кнопку «ID».

4.5.

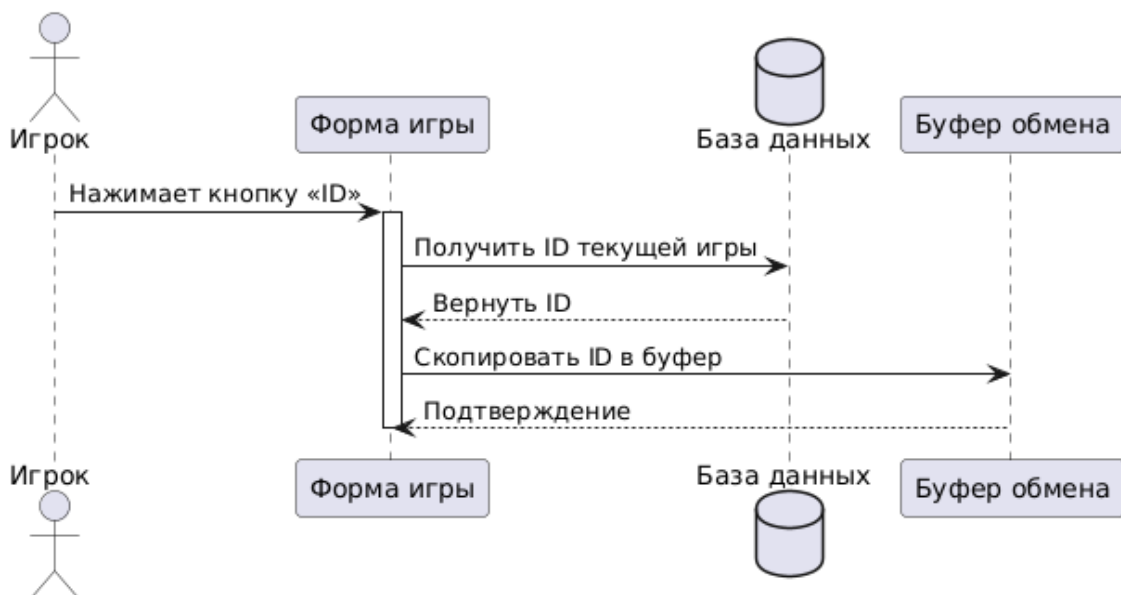


Рисунок 10 — Диаграмма последовательности для кнопки «ID»

4.6. Техническое задание:

- Добавить кнопку и текстовую метку в интерфейс (Рисунок 9):
 - BtnID (button)-кнопка «ID»;
 - LabelClickToCopy (label)-кнопка «Нажмите, чтобы копировать»;
- Обработать кнопку «ID».

При нажатии на кнопку приложение должно:

- Получить текущий ID созданной игры из базы данных.
- Скопировать этот ID в буфер обмена.

User Story №5

5.1. Как игрок, я хочу иметь возможность совершать выстрелы по полю противника во время игры, чтобы уничтожить его корабли и победить.

5.2. Пользователь: игрок.

5.3. Список мест в приложении, в которых вносятся изменения:

- ✓ Форма игры (поле противника);
- ✓ Таблицы ходов и игры в базе данных PostgreSQL.

5.4. Задачи:

- Создать таблицу ходов в базе данных;
- Определение попадания;
- Реализовать обработку клика по клетке противника;
- Проверять на наличие победителя.

5.5. Диаграммы последовательности

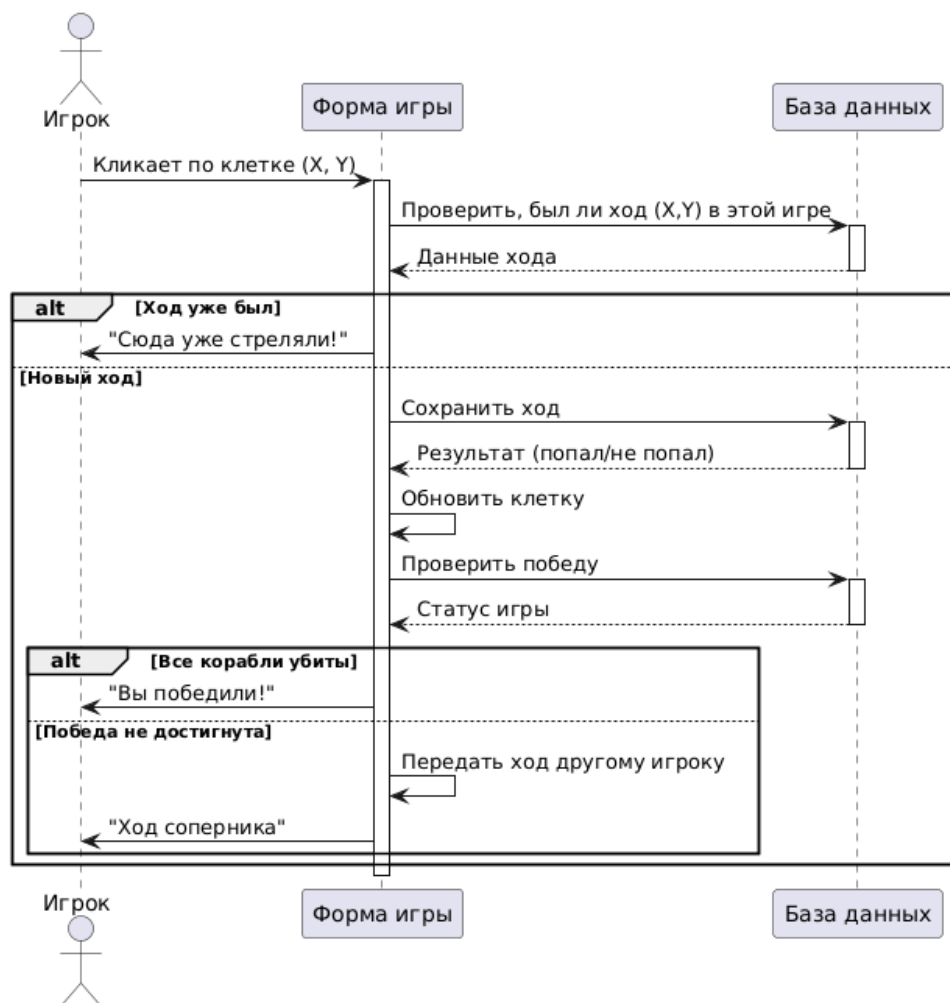


Рисунок 11 — Диаграмма последовательности для осуществления ходов

5.6. Техническое задание:

- Создать таблицу ходов в базе данных:

Название поля	Тип данных	Описание	Пример использования
Id	Guid (Primary Key)	Id хода	1
GameId	Guid (Foreign Key)	Id игры	123
PlayerId	Guid (Foreign Key)	Id игрока	456
X	Int	Координата хода X	3
Y	Int	Координата хода Y	5
IsHit	Bool	Попал/не подал	True
MoveTime	DateTime	Дата и время хода	2025-05-15T14:00:00

- Обработать клик по клетке противника;
При нажатии на клетку на поле противника приложение должно:
 - Проверить, разрешён ли ход текущему игроку (ходит ли он первым или уже сделал ход);
 - Проверить, не производился ли уже выстрел в выбранную клетку.
Если был — показать сообщение игроку;
 - Зафиксировать выстрел в базе данных;
- Определить попадание/промах;

Изменить интерфейс клетки: крестик, если попадание, или точка, если промах.

- Проверять на наличие победителя.

После каждого хода приложение должно:

Проверить, уничтожены ли все корабли противника. Если да, то считать текущего игрока победителем; завершить игру, сохранить результат в базе данных; перейти на форму результата игры.

User Story №6

6.1. Как игрок, я хочу видеть ходы противника на своем поле, чтобы анализировать его стратегию, понимать текущее состояние игры.

6.2. Пользователь: игрок.

6.3. Задачи:

- ✓ Форма игры (поле противника);
- ✓ Таблица ходов в базе данных PostgreSQL.

6.4. Задачи:

- Реализовать визуализацию ходов;
- Настроить автоматическое обновление состояния поля игрока после каждого хода противника;

6.5.

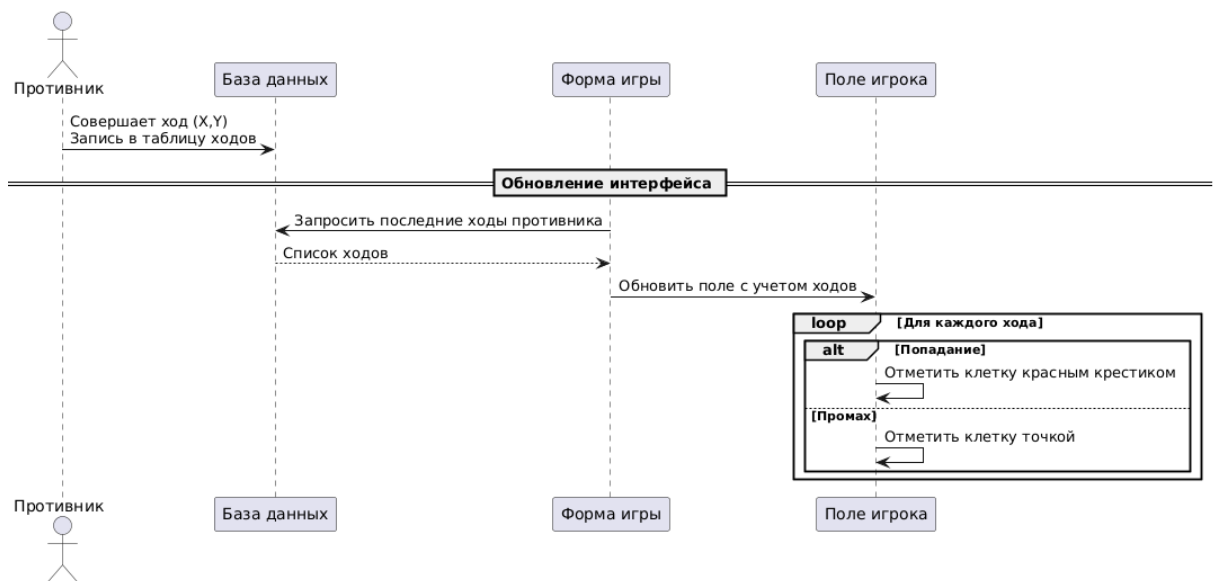


Рисунок 12 — Диаграмма последовательности для отображения ходов противника

6.6. Техническое задание:

- Реализовать визуализацию ходов;

При попадании в корабль клетка должна отмечаться, красным крестиком, при промахе — черной точкой.

- Настроить автоматическое обновление состояния поля игрока после каждого хода противника;

После выполнения хода противника система должна автоматически запрашивать обновленные данные из базы данных. Эти данные должны использоваться для обновления интерфейса.

User Story №7

7.1. Как игрок я хочу иметь возможность завершить игру и сдаться досрочно, а также выйти из игры в главное меню.

7.2. Пользователь: игрок.

7.3. Список мест в приложении, в которых вносятся изменения:

- ✓ Форма игры;
- ✓ Таблица игры в базе данных PostgreSQL.

7.4. Задачи:

- Добавить кнопки в интерфейс (Рисунок 9);
- Обработать кнопку «Завершить и сдаться»;
- Обработать кнопку «Присоединиться».

7.5. Диаграммы последовательности:

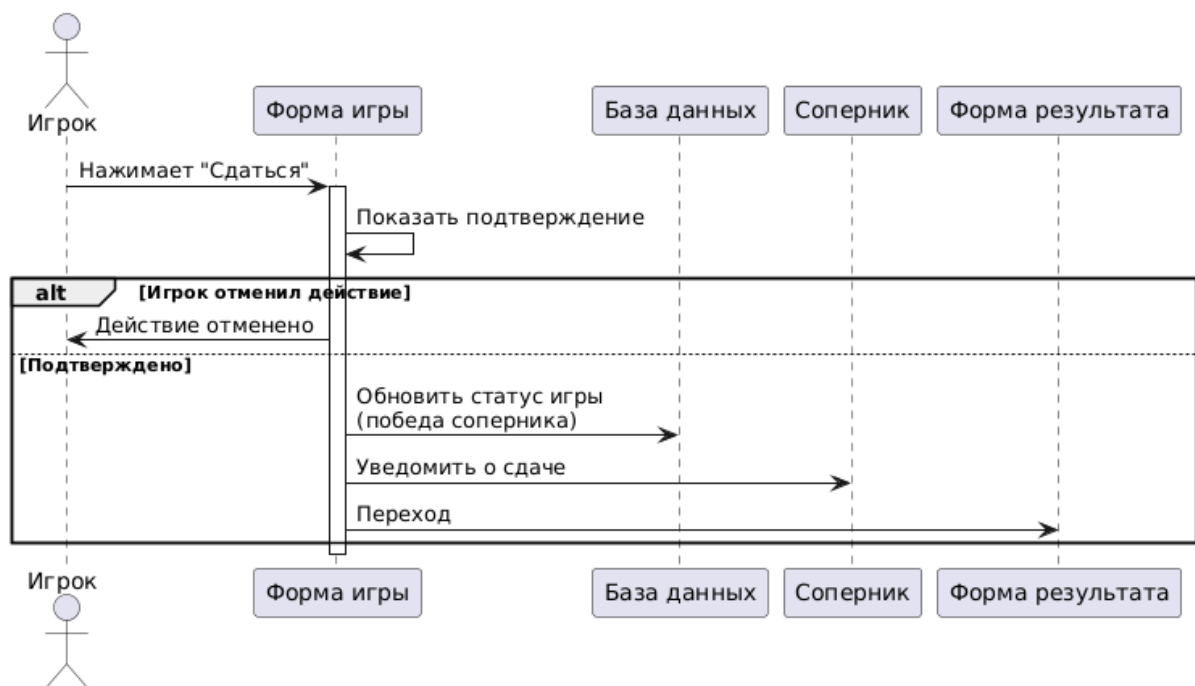


Рисунок 13 — Диаграмма последовательности для кнопки «Завершить и сдаться»

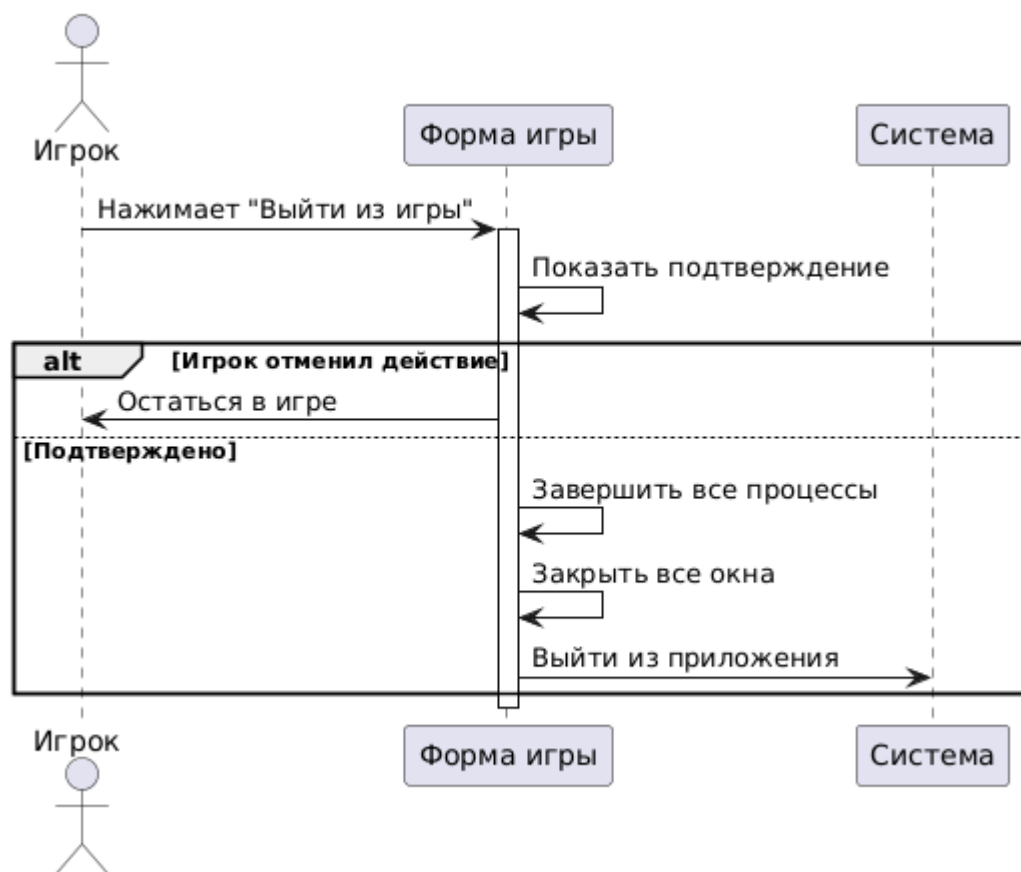


Рисунок 14 — Диаграмма последовательности для кнопки «Выйти из игры»

7.6. Техническое задание:

- Добавить кнопки в интерфейс (Рисунок 9):
 - BtnEndItAndGiveUp (button)-кнопка «Завершить и сдаться»;
 - BtnLogOutOfTheGame (button)-кнопка «Выйти из игры».
- Обработать кнопку «Завершить и сдаться»;

При нажатии на кнопку «Завершить и сдаться» приложение должно:

 - Установить победителем второго игрока, завершить игру, обновив статус и дату окончания, сохранить эту информацию в базу данных;
 - Закрыть форму игры и перейти на форму результата игры.
- Обработать кнопку «Выйти из игры».

При нажатии на кнопку «Выйти из игры» приложение должно:

 - Запросить подтверждение у пользователя;
 - При подтверждении завершить все процессы, закрыть все открытые окна, полностью завершить работу приложения.

User Story №8

8.1. Как игрок я хочу видеть результат игры, иметь возможность сыграть повторно или завершить игру.

8.2. Пользователь: игрок.

8.3. Список мест в приложении, в которых вносятся изменения:

- ✓ Форма результата игры;

8.4. Задачи:

- Создать форму результата игры;
- Прописать логику отображения результата;
- Обработать кнопку «Сыграть заново»;
- Обработать кнопку «Завершить игру»;

8.5. Диаграмма последовательности:

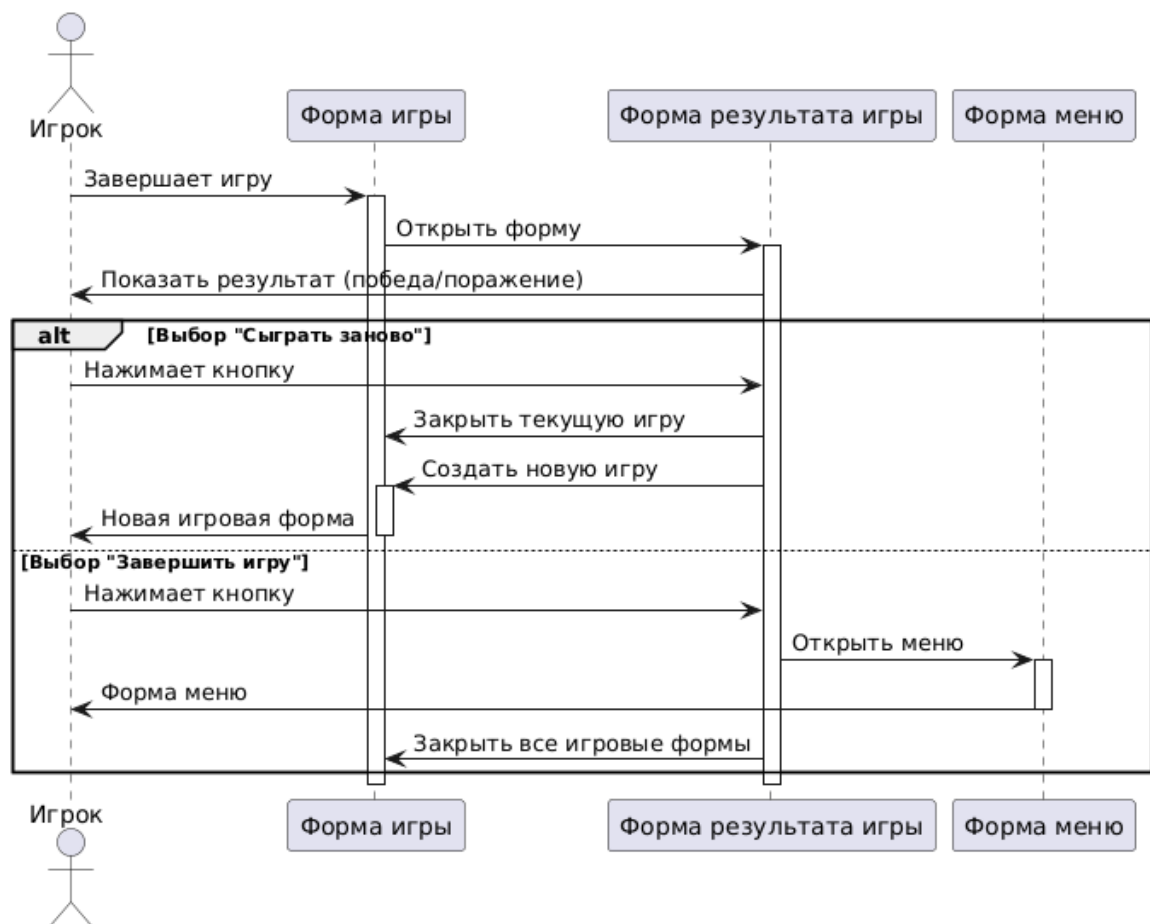


Рисунок 15 — Диаграмма последовательности для форма результата игры

8.6. Техническое задание:

- Создать форму результата игры;

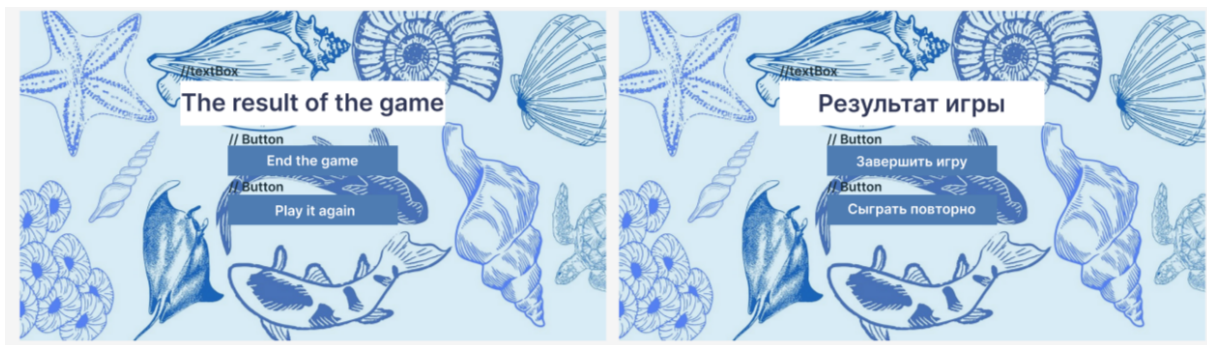


Рисунок 16– Форма результата игры

Элементы интерфейса:

- TxtBoxTheResultOfTheGame (textBox)-текстовое поле, в котором отображается результат игры;
- BtnExit (button)-кнопка «Завершить игру».
- BtnJoin (button)-кнопка «Сыграть повторно».

- Прописать логику отображения результата;

В момент открытия формы результата необходимо:

- Получить информацию из базы данных об игре;
- Отобразить соответствующее сообщение в текстовом поле:

Если пользователь победил — надпись "Поздравляем! Вы победили!".

Если проиграл — "К сожалению, вы проиграли."

- Обработать кнопку «Сыграть заново»;

При нажатии на кнопку «Сыграть заново» приложение должно:

- Закрывать текущую форму результата;
- Создать новую игру;
- Переходить в форму игры.

- Обработать кнопку «Завершить игру»;

При нажатии на кнопку «Завершить игру» приложение должно:

- Закрывать форму результата игры, а также форму игры;
- Переходить на форму меню.